

Thesis Defense

Presentation

Presented by **Quynh Nguyen**
Thi Huyen Ngo

<https://alexnguyen06.github.io/>
<https://nthuyen1901.github.io/NGO-Huyen-Portfolio/>

Contexte et objectifs du système de gestion de bibliothèque

- Transformation numérique des bibliothèques universitaires
- Limites des systèmes manuels : lenteur, erreurs humaines, accès limité, pas de statistiques fiables

➔ Objectif général : concevoir un système d'information web complet pour gérer prêts/retours, catalogues, utilisateurs

- ➔ Objectifs spécifiques :
- Automatiser les emprunts/retours, centraliser les données (livres, étudiants, emprunts)
 - Offrir un accès 24h/24 via une application web responsive
 - Assurer sécurité (authentification, mots de passe hachés) et fiabilité des données

➔ Objectifs pédagogiques :
Mettre en pratique analyse, modélisation, développement web, travail en binôme

Analyse fonctionnelle et acteurs du système

➡ Acteurs principaux :

- Étudiant : consulter le catalogue, vérifier la disponibilité, demander un emprunt, suivre son historique
- Bibliothécaire : gérer livres, catégories, comptes étudiants, valider/refuser les demandes, suivre retours
- Administration / SI : supervision, exploitation des statistiques

➡ Fonctionnalités côté étudiant :

- Inscription & connexion sécurisée
- Recherche par titre/auteur/catégorie
- Demande d'emprunt en ligne, consultation des emprunts actifs

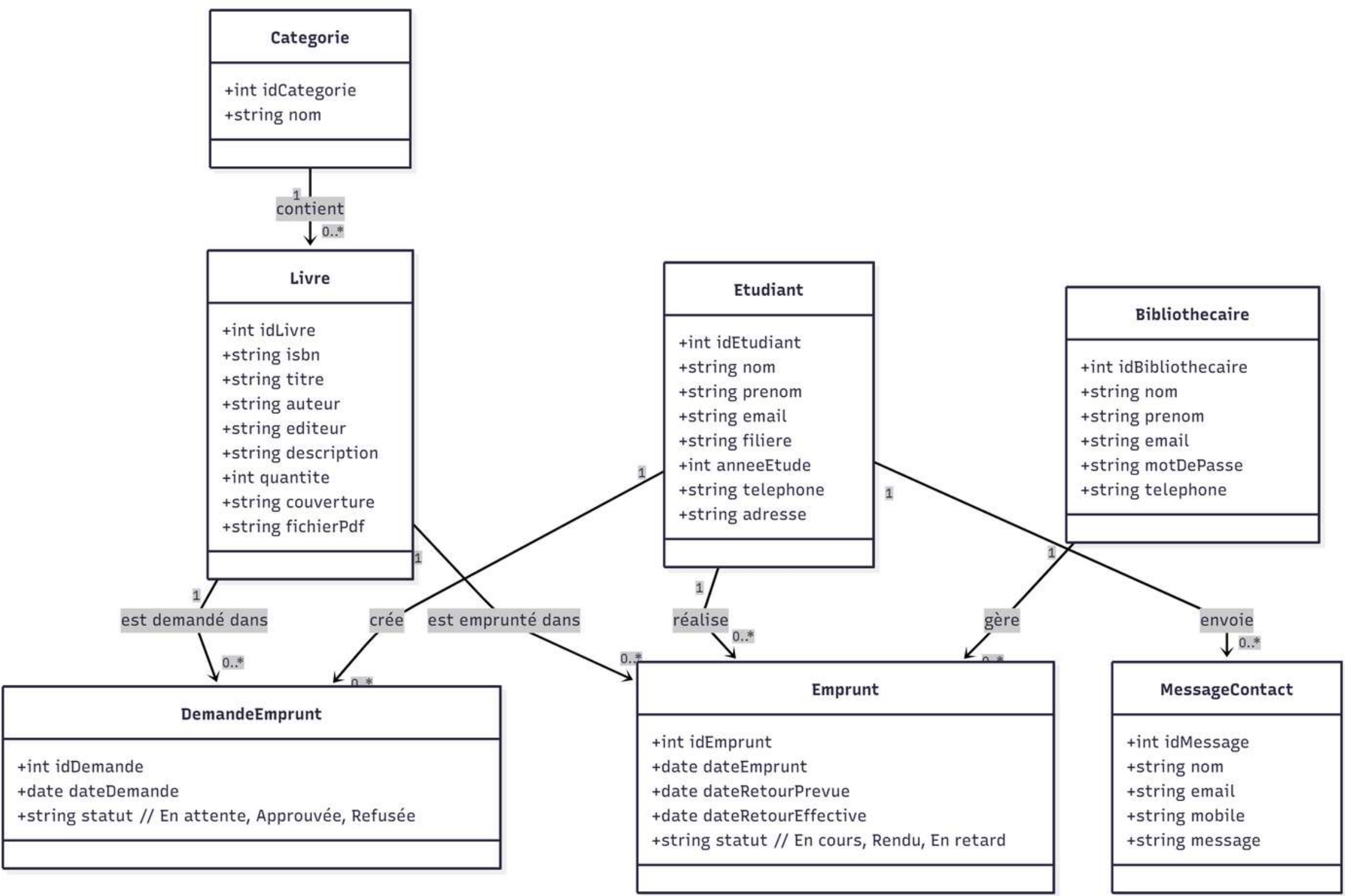
➡ Fonctionnalités côté bibliothécaire :

- Tableau de bord sécurisé (Panel)
- CRUD sur les livres, catégories, comptes étudiants
- Gestion des demandes (book_request) et des emprunts (issue_book)

➡ Fonctionnalités globales :

- Gestion des sessions et rôles (étudiant / bibliothécaire)
- Formulaire de contact + stockage des messages (contacttable) + envoi mail SMTP

Modèle de Données & Architecture SI



Entités principales

Livre – Étudiant – Bibliothécaire –
Catégorie – Demande – Emprunt –
Contact

Relations clés

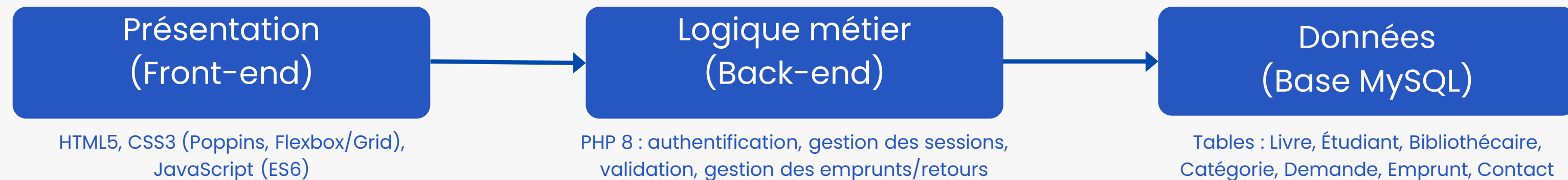
- Catégorie 1→n Livres
- Étudiant 1→n Demandes / Emprunts
- Livre 1→n Demandes / Emprunts
- Bibliothécaire 1→n Emprunts

Rôle du modèle

Centralisation – Intégrité – Traçabilité –
Statistiques

Architecture du Système d'Information

1. Architecture en 3 couches



2. Organisation du projet

- index.php → point d'entrée du site (accueil, vitrine livres, contact)
- Panel/ → espace bibliothécaire : gestion livres, catégories, utilisateurs, demandes, prêts
- student/ → espace étudiant : profil, historique, demandes
- assets/ → CSS, images, scripts, loader
- librarydb.sql → structure + données de la base

3. Sécurité et performances

- Sessions & rôles séparés (étudiant / bibliothécaire)
- Mots de passe hachés (password_hash)
- Validation & filtrage des entrées
- Loader & design optimisé → navigation fluide

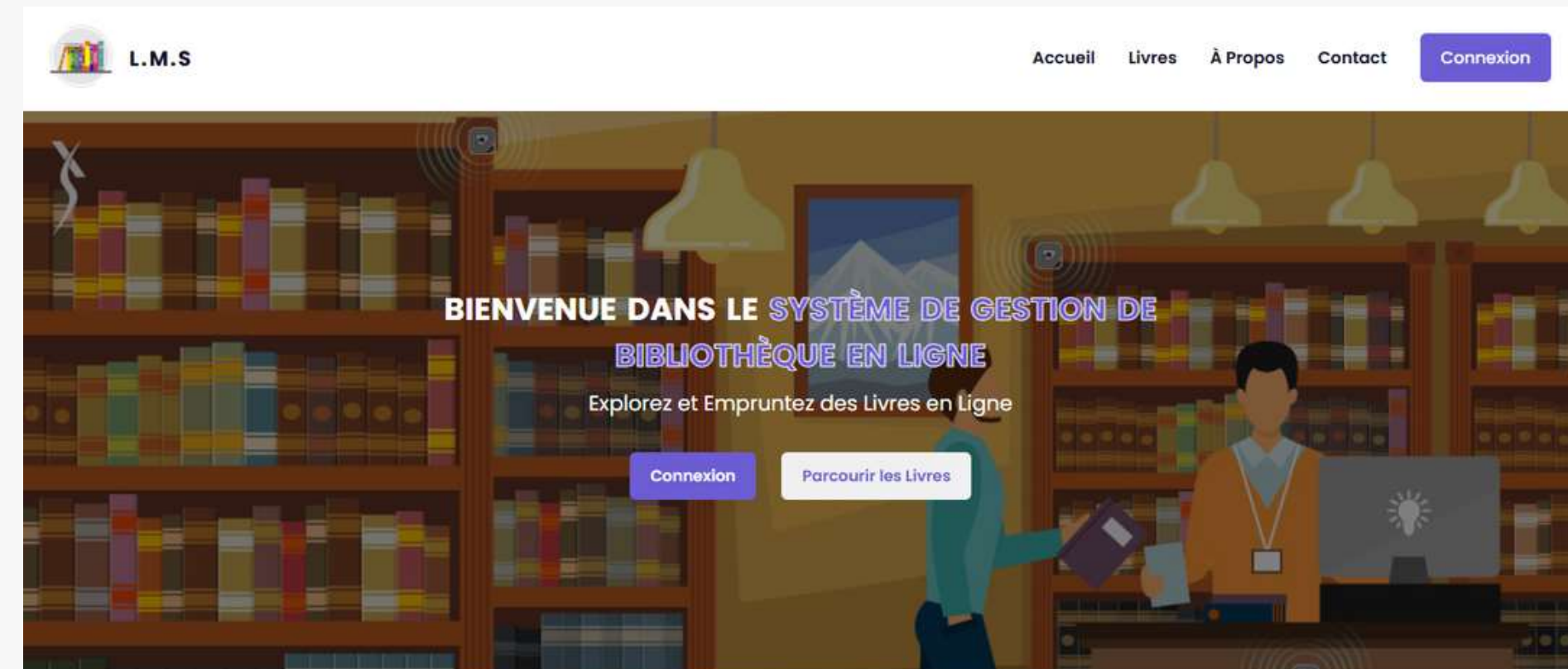
Interfaces & Résultats du Système

1. Interfaces principales

- Page d'accueil : présentation du service + accès rapide (Connexion / Catalogue / Contact)
- Catalogue des livres : affichage, tri et disponibilité
- Espace étudiant : tableau de bord, demandes, historique
- Espace bibliothécaire : gestion livres / catégories / utilisateurs / emprunts
- Page contact : formulaire + Google Maps

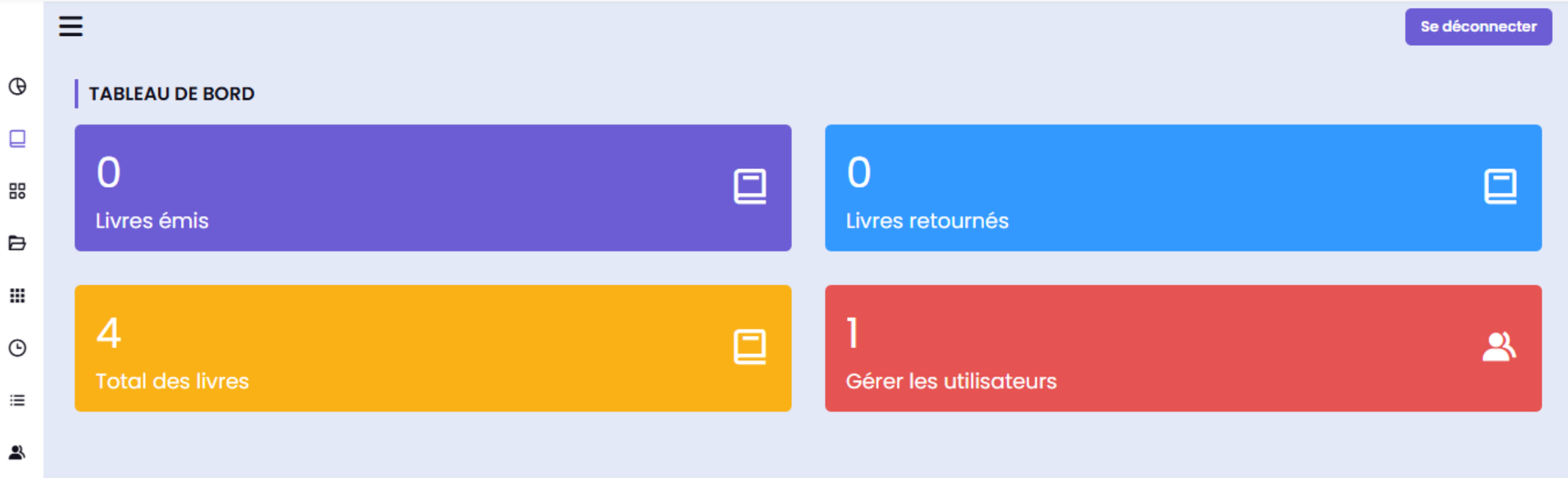
2. Ergonomie & Design

- Interface responsive (PC, tablette, mobile)
- Design cohérent : bleu universitaire #6c5dd4, police Poppins, iconographie moderne
- Navigation simple : menu fixe, menu mobile, sections claires
- Feedback utilisateur : modales, messages succès/erreur, survols



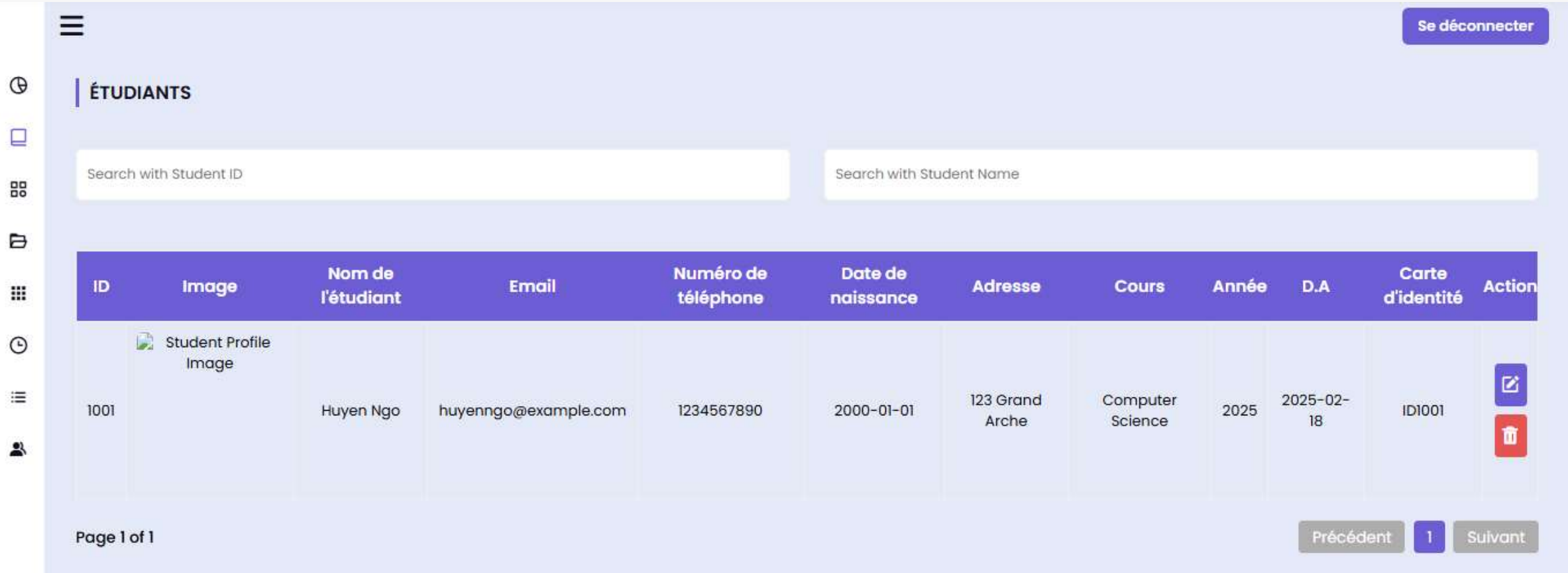
Nos Livres





3. Résultats obtenus

- Système complet : gestion prêt/retour automatisée
- Interaction fluide : validation en temps réel, historique accessible
- Interface moderne & facile à utiliser
- Base solide pour améliorer : statistiques avancées, recommandation, notifications



Conclusion du Projet



1. Ce que le projet a apporté

- Création d'un système d'information complet, fiable et cohérent
- Automatisation du cycle de gestion des livres : demande → prêt → retour
- Mise en place d'une architecture claire (présentation – logique – données)
- Expérience utilisateur fluide grâce à une interface moderne et responsive
- Application livrée fonctionnelle, testée et documentée

2. Ce que nous avons appris

- Transformer un besoin réel en solution SI opérationnelle
- Concevoir une base de données solide & modélisée (UML, MCD/MLD)
- Développer un site web structuré (PHP, MySQL, HTML/CSS/JS)
- Intégrer sécurité, validation et gestion des rôles
- Travailler en binôme de manière professionnelle

3. Message final

Ce projet nous a permis de passer de la théorie à la pratique, de comprendre réellement comment fonctionne un Système d'Information, et de développer une solution qui pourrait être utilisée dans un contexte réel.

Merci beaucoup !

Thesis Defense

Presented by **Quynh Nguyen**
Thi Huyen Ngo

<https://alexnguyen06.github.io/>
<https://nthuyen1901.github.io/NGO-Huyen-Portfolio/>